

第5届帝国学院-剑桥大学数学竞赛 (II)

ICMC Committee

第5届 (2021-2022 年) 第2试 (2022 年 2 月 27 日)

说明¹⁾

- 您将有 4 个小时来解 5 个问题, 每个问题 10 分.

问题

问题 1 (Tony Wang²⁾) 令 S 是平面中 2022 条直线的一个集合, 其中任意两条直线不平行, 任意 3 条直线不共点. S 把平面分成一些有限区域和一些无限区域. 所有有限区域都有整数面积是可能的吗?

问题 2 (Ethan Tan) 求值

$$\frac{1/2}{1 + \sqrt{2}} + \frac{1/4}{1 + \sqrt[4]{2}} + \frac{1/8}{1 + \sqrt[8]{2}} + \frac{1/16}{1 + \sqrt[16]{2}} + \cdots$$

问题 3 (Ethan Tan) 如果对某个点的反射将一个点集映射到自身, 则该点集有点对称性 (*point symmetry*). 令 P 为一个实心凸多面体, 其在任意平面上的正交投影都具有点对称性. 证明 P 具有点对称性.

问题 4 (Tony Wang 和 Ethan Tan) 固定整数的一个集合 S . 如果一个整数恰以唯一方式表为 S 的不同元素之和, 则它是干净的 (*clean*), 否则是脏的 (*dirty*). 证明脏数集要么是空的, 要么是无限的.

注: 我们认为空的和等于 0.

问题 5 (Ethan Tan) 数直线上的一个机器人从 1 开始. 在第一分钟内, 该机器人写下数字 1. 此后每分钟, 它以相等的概率向左或向右移动一个单位. 然后, 它用 n/t 乘以它写下的最后一个数, 其中 n 是它刚刚移动到的数, t 是经过的分钟数. 然后它写下这个数. 例如, 如果机器人在第 2 分钟向右移动, 它就写下 $2/2 = 1$.

找出它写下的所有数字的期望和, 倘若它是有限的.

解答

问题 1 的解答 1 (Ming Yean Lim³⁾)

我们证明答案是肯定的. 任意选择分别通过两个有理点的 2022 条直线 L_i , 使得没有两条直线平行, 也没有 3 条直线共点, 那么任意两条这样的直线在具有有理坐标的点上相交. 有限区域是顶点具有有理坐标的多边形, 因此它们具有有理面积.⁴⁾ 现在我们可以

译自: <https://icmathscomp.org/past-papers>, Copyright ©ICMC Committee. All rights reserved. Reprinted with permission. ICMC Committee 授予译文出版许可.

1) 每次竞试都有 8 点说明, 其中 7 点是共同的, 在此就不重复了, 读者可在本刊去年第 3 期文“第 6 届帝国学院-剑桥大学数学竞赛 (II)”中看到. 唯有各次竞赛题目数和竞赛答题时长有所不同, 列于下.——编注

2) 问题的提出者. 下同.——译注

3) 该解答的提出者. 下同.——译注

4) 这可以通过多种不同方式看到, 包括采用边界框和删除三角形, 直接对多边形进行三角测量, 使用鞋带公式等.——原注

通过调整标度来清除分母.

具体来说, 令 d 是诸面积分母的最小公倍数, 并假设直线 L_i 由 $a_i x + b_i y = c_i$ 给出. 然后用 $(a_i/d)x + (b_i/d)y = c_i$ 定义直线 L'_i . 现在平面用 L'_i 划分的每个有限区域的面积是 d^2 乘以原始面积. ■

问题 2 的解答 1 (Simeon Kiflie)

令 a_n 是该级数的第 n 项, S_n 是第 n 个部分和, S 是部分和的极限. 由 a_n 分母的有理化, 可以得到

$$a_n = \frac{2^{-n}}{2^{2^{-n}} + 1} = -2^{-n} \sum_{k=0}^{2^n-1} (-2^{2^{-n}})^k.$$

把前 n 项与 1 求和, 并利用几何级数公式, 即给出

$$S_n + 1 = 2^{-n} \sum_{k=0}^{2^n-1} (2^{2^{-n}})^k = \frac{2^{-n}}{2^{2^{-n}} - 1}.$$

作代换 $x = 2^{-n}$, 并利用 L'Hôpital (洛必达) 法则, 即得

$$S + 1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2^x \ln 2} = \frac{1}{\ln 2},$$

因而 $S = \frac{1}{\ln 2} - 1$. ■

问题 2 的解答 2 (Julian Yu)

如在解答 1 中, 我们发现

$$S_n + 1 = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} (2^{2^{-n}})^k.$$

但是, 注意到此和与具有分划

$$P = [0, 1 \times 2^{-n}, 2 \times 2^{-n}, 3 \times 2^{-n}, \dots, 1]$$

的区间 $[0, 1]$ 上函数 $f(x) = 2^x$ 的下 Riemann (黎曼) 和相同. 因而当 $n \rightarrow \infty$ 时取极限, 我们得到

$$S + 1 = \int_0^1 2^x dx,$$

因此 $S = \frac{1}{\ln 2} - 1$. ■

问题 2 的解答 3 (Ming Yean Lim)

注意到

$$\frac{1/2^{n+1}}{1 + 2^{1/2^{n+1}}} = \frac{1/2^n}{1 - 2^{1/2^n}} - \frac{1/2^{n+1}}{1 - 2^{1/2^{n+1}}}.$$

因而其和是

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1/2^{n+1}}{1 + 2^{1/2^{n+1}}} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \left(\frac{1/2^n}{1 - 2^{1/2^n}} - \frac{1/2^{n+1}}{1 - 2^{1/2^{n+1}}} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(-1 - \frac{1/2^{N+1}}{1 - 2^{1/2^{N+1}}} \right) \\ &= -1 + \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1/2^{N+1}}{2^{1/2^{N+1}} - 1}. \end{aligned}$$

如在解答 1 中, 我们可以利用 L'Hôpital 法则来求最后一个极限的值, 得到 $\frac{1}{\ln 2} - 1$. ■

问题 3 的解答 1 (Ethan Tan)

令 π_v 表示到垂直于 v 的一个平面上的投射. 则对于所有 v , $\pi_v(P)^{1)}$ 都有一个中心

1) 原文此处误为 $\pi_v(P)$. —— 译注

O_v ; 令 ℓ_v 是通过 O_v 与 v 平行的直线.

令 $z_{\min}$ 和 $z_{\max}$ 是 $\mathcal{P}$ 达到的最低¹⁾ 和最高的 z 坐标. 对于所有平行于 xy 平面的 v , ℓ_v 有 z 坐标 $(z_{\min} + z_{\max})/2$, 因此它们都相交. 由于 z 方向的选择是任意的, 我们知道任意两个 ℓ_v 相交. 因而 ℓ_x, ℓ_y, ℓ_z (平行于 x, y, z 轴) 成对相交, 因此都在同一点 O 相交. 所有其他 ℓ_v 都与这 3 条直线相交, 所以也必定通过 O .

选择 O 作为我们的原点. 假设问题结论不成立, 有一个 $\mathcal{P}$ 的顶点 P , 使得 $-P \notin \mathcal{P}$. 令 Π 是垂直于 OP 的通过 P 的平面. 则 $-\Pi \cap \mathcal{P} = X$ 是凸的 (或空集), 并且不包含 $-P$. 因此, 在 $-\Pi$ 中存在一条直线 γ , 它通过 $-P$, 与 $\mathcal{P}$ 不相交.

由于 ℓ_γ 通过 O , 我们有 $\pi_\gamma(O)$ 是 $\pi_\gamma(\mathcal{P})$ 的中心. 以此为 $\pi_\gamma(\mathcal{P})$ 的原点. 则 $-\pi_\gamma(P) = \pi_\gamma(-P) \notin \pi_\gamma(\mathcal{P})$, 即 $\pi_\gamma(\mathcal{P})$ 没有中心 $\pi_\gamma(O)$, 矛盾. ■

问题 3 的解答 2 (Tony Wang)

如果一个集合 S 具有点对称性, 则对称中心必定是 S 的一条直径的中点, 否则该直径的反射将产生一条更大的直径, 这是一个矛盾. 因此, 令 PQ 是 $\mathcal{P}$ 的一条直径, M 是 PQ 的中点. 下面我们用反证法来证明.

令 X 是 $\mathcal{P}$ 边界上的一个点, Y 是 XM 与 $\mathcal{P}$ 边界的第 2 个交点. 那么由于我们是正在用反证法来进行论证的, 那么就必定存在一个 X , 使得 $XM > MY$. 考虑垂直于 XY 的平面, 并令 ℓ 是它与 Y 所在面的平面之交. 这个交必定存在, 否则 $\mathcal{P}$ 不是凸的. 用 ℓ (或 ℓ 中的任意一条直线, 如果它是一个平面) 正交地投射 $\mathcal{P}$, 并用 $'$ 表示投影. 注意, $P'Q'$ 仍然是 $\mathcal{P}'$ 的一条直径, 所以 $\mathcal{P}'$ 的对称中心必定仍然是 M' . 因此, $\frac{XM}{MY} = \frac{X'M'}{M'Y'}$, 并且 Y' 仍然在 $\mathcal{P}'$ 的边界上, 然而 X' 现在可能在 $\mathcal{P}'$ 的内部. 无论如何, 用 Z' 表示 $Y'M'$ 与 $\mathcal{P}'$ 的第 2 个交点, 我们实际上有 $\frac{Z'M'}{M'Y'} \geq \frac{X'M'}{M'Y'} = \frac{XM}{MY} > 1$, 因此 $Z'M' > M'Y'$. 这蕴涵着 $\mathcal{P}'$ 不能是点对称的, 这是一个矛盾. ■

问题 3 的解答 3 (Harun Khan)

考虑多面体的一条边 UV , 其中 U, V 是顶点. 考虑一个平面 P_{UV} , 它不平行于 $\mathcal{P}$ 的任一面, 并包含 UV , 使得 $P_{UV} \cap \mathcal{P} = UV$. 沿一条平行于 P_{UV} 并垂直于 UV 的直线作投射, 并称此投射为 π_1 . 因为所有投影是点对称的, 故存在两个仅有的顶点 $U', V' \in \mathcal{P}$, 使得 $\pi_1(U')$ 和 $\pi_1(V')$ 分别点对称于 $\pi_1(U)$ 和 $\pi_1(V)$. 因为 P_{UV} 不平行于 $\mathcal{P}$ 的任一面, 我们可以画一个平面 P' 平行于 P_{UV} 并包含 $U'V'$, 其中 $P' \cap \mathcal{P} = U'V'$.

我们现在来证明 $U'V'$ 与 UV 平行且长度相等. 我们沿着 P_{UV} 中一条不平行于 UV 或 $U'V'$ 的不同直线作投射, 称其为 π_2 . 它把 U, V 投射为 $\pi_2(U), \pi_2(V)$, 后两者在该平面中分别与某两个 $\pi_2(U)', \pi_2(V)'$ 是对称的. 在 $\pi_2(U)', \pi_2(V)'$ 处作 π_2 之逆, 我们得到点 U'', V'' , 它们必定位于 $P' \cup \mathcal{P} = U'V'$ 中. (这里我们使用下述事实: 在一个点对称多边形中的两条平行边具有对称端点.) 因此, 由于定向保持不变, 则 $U'' = U'$ 和 $V'' = V'$. 这个论证证明了只有一条这样的可能线段有效 (并且一条平行于 UV 且长度相等的线段是有效的), 因此 $U'V'$ 必须与 UV 平行且长度相等.

1) 原文此处漏了 “lowest (最低)”. —— 译注

最后需要注意的是, 属于两条边的顶点可能对每条边关于不同的点对称. 我们来证明这是不可能的. 取两条相邻的边 UV 和 VW . 我们取沿两个平面 P_{UV} 和 P_{VW} 交线的投射 π 作为我们对 UV 和 VW 都选择的 π_2 . 因此, 这个投射把 $U'V'$ “粘”至 $V'W'$. 这证明了使得 UU' , VV' 和 WW' 三者的中点都是相同的 U' , V' , W' 的存在性. 把这个论证传递地应用到 $\mathcal{P}$ 的所有顶点即完成了证明. ■

问题 4 的解答 1 (Tony Wang)

我们通过反证法来进行: 假设脏数的集合是非空的, 但是有限的, 并且令最大脏数为 M . 对于每个干净数 n , 将 S 中其和为 n 的一组不同的元素称为其表示 (representation). 如果 a 是这些不同元素的其中之一, 则称 n 为 a 依赖的 (a -dependent), 否则称为 a 自由的 (a -free). 现在, 如果 n 和 $n+a$ 都是干净的, 那么它们的 a 依赖性必定不同, 因为如果两者都是 a 依赖的, 那么我们可以从 $n+a$ 中删除 a 而得到 n 的第 2 个表示, 如果两者都是 a 自由的, 我们可以将 a 添加到 n 的表示中而得到 $n+a$ 的第 2 个表示.

我们现在来证明一个重要的引理: 对于不同的 $a, b \in S$, 有 $\nu_2(a) \neq \nu_2(b)$. 为了证明这一点, 假设 $a \neq b$ 但 $\nu_2(a) = \nu_2(b) = e$. 令 N 是一个远远大于 M 的 a, b 自由数 (如果 N 的表示中包含 a 或 b , 那么我们可以简单地删除它们以获得一个新的 N). 现在, 令 $d = \text{lcm}(a, b)$, 注意, 如果 $n > M$, 则 n 和 $n+3d$ 的 a 依赖性和 b 依赖性必定不同, 因为 $3d$ 是 a 和 b 的奇数倍. 那么, 如果 $n+3d$ 是 a, b 依赖的, 则 $n+3d-a-b$ 是 a, b 自由的. 因此, 将 $3d-a-b > 0$ 与 a, b 自由数相加得到一个新的 a, b 自由数. 这意味着 $N + \frac{d}{2^e}(3d-a-b)$ 是 a, b 自由的, 但它也等于 $N + \frac{3d-a-b}{2^e}d$, 它是 a, b 依赖的, 矛盾.

为了完成证明, 令 W 为具有最大 2 进赋值的脏数, 并令 $w = \nu_2(W)$. 这样, 每个具有更大 2 进赋值的整数都是干净的. 从上面的引理我们知道, 最多有一个元素 $x \in S$ 满足 $\nu_2(x) = w$, 但由于一些 2 进赋值 w 的整数是干净的, x 必定存在. 现在考虑 W 的表示: 任意这样的表示必定包含 x 作为具有最小 2 进赋值表示的成员. 从这些表示中去除 x , 我们得到 $W-x$ 的表示. 但是因为 $\nu_2(W-x) > w$, 我们知道 $W-x$ 是干净的, 所以 W 恰有一个表示: x 与 $W-x$ 表示的并集. 因此, W 是干净的, 与假设矛盾. ■

问题 4 的解答 2 (参赛者)

我们以与解答 1 相同的方式开始: 重要的是, 我们利用了这样一个事实, 即如果 n 和 $n+a$ 两者都是干净的, 那么它们的 a 依赖性必定是不同的.

现在选择一个脏的 $x \in \mathbb{Z}$. 由于 S 是无限的, 而脏数的集合是有限的, 所以必定存在 $s \in S$, 使得 $x-s$ 和 $x+s$ 都是干净的. 同样, 必定存在某个 $t \in S$, 使得 $x-s+t$, $x+t$ 和 $x+s+t$ 都是干净的, 并且 t 不在 $x-s$ 或 $x+s$ 的表示中. 注意, 任意整数都不能有多于一个的表示. 如果某个 $y \in \mathbb{Z}$ 有多个表示

$$y = a_1 + \cdots + a_n = b_1 + \cdots + b_m,$$

那么对任意 $u \in S \setminus \{a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m\}$, $y+u$ 将有多于一个表示. 因而存在无限个脏数. 现在假设没有整数有多于一个表示.

因此, $x-s$ 必定是 s 依赖的, 否则我们会得到 x 的一个表示. 类似地, $x+s$ 必定是 s 自由的. 现在 $x-s+t$ 必定是 s 和 t 依赖的, $x+s+t$ 必定是 t 依赖的, 但必定是

s 自由的. 但是现在 $x+t$ 必定是 s 依赖的 (从 $x+s+t$ 向下), 但也必定是 s 自由的 (从 $x-s+t$ 向上), 这是一个矛盾.

因此, 要么没有脏数, 要么有无限多的脏数. ■

问题 4 的解答 3 (参赛者)

如同解答 2 中一样, 如果某个 $y \in \mathbb{Z}$ 具有多个表示

$$y = a_1 + \cdots + a_n = b_1 + \cdots + b_m,$$

那么对于任意 $u \in S \setminus \{a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m\}$, $y+u$ 将有多个表示. 因此有无数个脏数.

这样, 我们可以假设没有整数具有多个表示. 显然 S 是无限的, 并是可数的, 所以记 $S = \{s_1, s_2, \dots\}$. 用 S_n 表示 $\{s_1, \dots, s_n\}$ 的子集的元素和的集合. 注意, 对于任意 $n < m$, 我们有 $S_n \subset S_m$. 假设与题目的结论相反, 即脏数的集合非空, 但有限. 令 a 和 b 分别是最小和最大的脏数. 对于一个有限集合 $A \subset \mathbb{Z}$, 记 $\text{range}(A) = \max(A) - \min(A)$. 显然, 当 n 趋于无穷大时序列 $\text{range}(S_n)$ 趋于无穷大.

令 $c_1 = 2(b-a)$. 令 $N_2 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\text{range}(S_{N_2}) > 2c_1$, 并令 $c_2 = \text{range}(S_{N_2}) + 1$. 我们将通过归纳证明以下引理:

引理 对于所有 $n \geq N_2$, 任意 $k \in S_n$, 存在 $k' \in S_n$, 使得 $c_1 < |k' - k| < c_2$.

证明 我们从 $n = N_2$ 开始, 并固定 $k \in S_n$. 我们有

$$\text{range}(S_n) = \max(S_n) - \min(S_n) = (\max(S_n) - k) + (k - \min(S_n)).$$

显然, $\max(S_n) - k$ 和 $k - \min(S_n)$ 两数中至少有一个至少为 $\text{range}(S_n)/2$, 故存在 $k' \in S_n$, 使得 $|k' - k| \geq \text{range}(S_n)/2 > c_1$. 此外, 我们显然有 $|k' - k| < c_2$ (因为 S_{N_2} 中任意两个元素之差都满足此不等式).

现在假设对于某个 $n \geq N_2$ 证明了上述内容, 我们将证明对于 $n+1$ 也如此. 固定 $k \in S_{n+1}$. k 显然是干净的. 如果 k 的表示中包含 s_{n+1} , 则 $k - s_{n+1} \in S_n$, 否则 $k \in S_n$. 如果 $k - s_{n+1} \in S_n$, 则根据归纳假设, 存在 $k' \in S_n$, 使得 $c_1 < |k' - (k - s_{n+1})| < c_2$. 那么 $k' + s_{n+1} \in S_{n+1}$ 且 $c_1 < |(k' + s_{n+1}) - k| < c_2$. 这就完成了归纳. ■

现在取 $M = 100c_2$, 并令 $N_1 \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$a-1, \dots, a-M, b+1, \dots, b+M \in S_{N_1}$$

(此式成立是因为所有那些数都必定是干净的). 令 c 为脏数, 并选择 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $N > N_1$, $N > N_2$ 且 $s_N > b - c + M$ (N 存在, 因为 S 显然是无界的). 这样, 我们有

$$a-1, \dots, a-M, b+1, \dots, b+M \in S_{N_1} \subseteq S_{N-1} \implies$$

$$a+s_N-1, \dots, a+s_N-M, b+s_N+1, \dots, b+s_N+M \in S_N.$$

此外, 我们有 $c+s_N > c+b-c+M = b+M > b$, 因此 $c+s_N$ 是干净的. 由于 c 是脏的, $c+s_N \notin S_N$. 令 K 使得 $c+s_N \notin S_{K-1}$ 以及 $c+s_N \in S_K$. 显然我们有 $K > N$. 因而 $c+s_N - s_K \in S_{K-1}$.

现在将前面的引理应用于此, 我们将得到 $k \in S_{K-1}$, 使得 $c_1 < |(c+s_N-s_K)-k| < c_2$. 由于 $2(b-a) < |(s_K+k)-(c+s_N)|$, 故 $(s_K+k)-(c+s_N) > 2(b-a)$, 或 $(s_K+k)-(c+s_N) < -2(b-a)$. 在第 1 种情形, 我们得到 $s_K+k > 2(b-a)+c+s_N \geq b+s_N$. 如果

$s_K + k > b + s_N + M$, 则

$$(s_K + k) - (c + s_N) > b + s_N + M - c - s_N \geq M = 100c_2 > c_2,$$

矛盾. 类似地, 在第 2 种情形, 我们得到 $s_K + k < -2(b - a) + c + s_N \leq a + s_N$. 如果 $s_K + k < a + s_N - M$, 则

$$(s_K + k) - (c + s_N) < a + s_N - M - c - s_N \leq -M = -100c_2 < -c_2,$$

矛盾.

这样, $s_K + k$ 介于 $a + s_N - 1$ 和 $a + s_N - M$ 之间, 或者介于 $b + s_N + 1$ 和 $b + s_N + M$ 之间. 因而, 对于满足 $1 \leq t \leq M$ 的某个 t , $s_K + k$ 或者是 $a + s_N - t$, 或者是 $b + s_N + t$. 但是 $k \in S_{K-1}$, 因此 $s_K + k$ 有一个包含 s_K 的表示, 但因为 $a + s_N - t$ 和 $b + s_N + t$ 都在 S_N 中, 它还有一个没有 s_K 的表示 (因为 $K > N$). 这是一个矛盾, 即完成了证明. ■

问题 5 的解答 1 (Ethan Tan)

替代机器人以相等概率向左和向右移动, 我们允许它一分为二成为 2 个机器人, 一个向左走, 一个向右走. 每个机器人在达到 n 时, 会克隆自己变为 n 个机器人. 由期望的线性性清楚地知道, 原始问题的答案现在是

$$\sum_{t=1}^{\infty} \frac{r_t}{2^{t-1} \cdot t!},$$

其中 r_t 是第 t 分钟结束时机器人的数量. ($r_1 = 1$, 并且第 2^{t-1} 项来自于以一分为二来取代机会相等的向左或向右移动.)

我们还让机器人在两侧各有一个手臂, 长度为 1. 一个在 t 时刻位于位置 n 的机器人在下一时刻 $t+1$ 变为 $n-1$ 个在位置 $n-1$ 的机器人和 $n+1$ 个在位置 $n+1$ 的机器人. 这个机器人在 t 时刻各有一只手在位置 $n-1$ 和 $n+1$. 在时刻 $t+1$ 就变成了有 $n-1$ 只手在位置 $n-2$, $(n-1) + (n+1)$ 只手在位置 n , 和 $n+1$ 只手在位置 $n+2$.

所以我们可以看到, 任意一个在时刻 t 位于位置 k 的手在下一时刻 $t+1$ 变为 k 只在位置 $k-1$ 的手和 k 只在位置 $k+1$ 的手. 现在, 我们使用以下关键的恒等式对此信息进行编码:

$$\boxed{\frac{d}{dx} u^n = n(u^{n-1} + u^{n+1}), \quad \text{其中 } u = \tan x.} \quad (\dagger)$$

在时刻 t , 在位置 k 处以值 $u^k = \tan^k x$ 分配给每只手, 并令在时刻 t 的总值是 $v_t(x)$. 注意 $\tan(\pi/4) = 1$, 因而

$$v_t(\pi/4) = (\text{在时刻 } t \text{ 手的只数}) = 2r_t.$$

但是由 $(\dagger)$ 我们知道 $v_{t+1}(x) = v'_t(x)$, 因而 $v_{t+1}(x) = \frac{d^t}{dx^t} v_1(x)$. 令 $f(x) = \tan x$; 我们有 $v_1(x) = 1 + \tan^2 x = f'(x)$. 则

$$\sum_{t=1}^{\infty} \frac{r_t}{2^{t-1} \cdot t!} = \frac{1}{2} \sum_{t=1}^{\infty} \frac{v_t(\pi/4)}{t!} \left(\frac{1}{2}\right)^{t-1} = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{f^{(t)}(\pi/4)}{t!} \left(\frac{1}{2}\right)^t = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{f^{(t)}(\pi/4)}{t!} \left(\frac{1}{2}\right)^t - f\left(\frac{\pi}{4}\right),$$

由 Taylor (泰勒) 展开, 它等于

$$f\left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\right) - f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\right) - 1 = \sec 1 + \tan 1 - 1. \quad \blacksquare$$

(陆柱家 译 陆昱 校)